



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 13 - Teoría de Números

Septiembre de 2025

Caetano Borges, Manuel Villablanca

1. Algoritmo Extendido de Euclides

Use el Algoritmo Extendido de Euclides para calcular el inverso de a módulo b y viceversa para

1. $a = 74, b = 383$
2. $a = 254, b = 32$

Solución

1. Ejecutamos el algoritmo extendido de euclides hasta llegar a $r_k = 0$ (notar que las sucesiones son las mismas que las definidas en clase, agregando $q_{k+1} = \lfloor \frac{r_{k-1}}{r_k} \rfloor$):

k	1	2	3	4	5	6	7
q_k	—	5	5	1	2	4	—
r_k	383	74	13	9	4	1	0
s_k	0	1	−5	26	−31	88	−383
t_k	1	0	1	−5	6	−17	74

Cuando aparece $r_6 = 1$ leemos la combinación de Bézout:

$$1 = s_6 \cdot a + t_6 \cdot b = 88 \cdot 74 + (-17) \cdot 383.$$

Por tanto:

$$74^{-1} \text{ mód } 383 \equiv s_6 \equiv 88 \quad (\text{mód } 383), \quad 383^{-1} \text{ mód } 74 \equiv t_6 \equiv -17 \equiv 57 \quad (\text{mód } 74).$$

2. Como ambos numeros son pares, es facil notar que $MCD(a, b) \geq 2 > 1$, por lo que a no tendra inverso en modulo b y viceversa.

2. Perros 🐶 y gatos 🐱

1. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Demuestre que la ecuación $ax + by = c$ tiene al menos una solución si y solo si $\gcd(a, b) | c$.
2. Un grupo de perros y gatos gastaron \$100 en una tienda de juguetes para mascotas. Sabiendo que cada perro gastó \$8, y que cada gato gastó \$5, ¿puedes encontrar cuantos perros y cuantos gatos hay en el grupo?

Solución

1. $\implies$:

Llamemos (x_0, y_0) a la solución de la ecuación tal que $ax_0 + by_0 = c$. Luego llamemos $MCD(a, b) = d$. Por definición de MCD , se cumple que $d | a \wedge d | b$, por definición de divisor, luego $\exists k_1, k_2$ $a = k_1 \cdot d \wedge b = k_2 \cdot d$. Reemplazemos esto en la ecuación, teniendo: $k_1 dx_0 + k_2 dy_0 = c$, factorizando por d tenemos: $d(k_1 x_0 + k_2 y_0) = c$, es decir si tomamos $k' = (k_1 x_0 + k_2 y_0)$ podemos decir que $\exists k', d \cdot k' = c$, lo que por definición significa que $d | c$.

$\Longleftarrow$:

Aplicando la identidad de Bezout tenemos: $MCD(a, b) = d = ax + by$, luego, dado que $d | c$, también $ax + by | c$, es decir $c = k(ax + by) = axk + byk$. Luego si tomamos $x' = xk$ y $y' = yk$, tenemos que $ax' + by' = c$, por ende (x', y') es una solución de la ecuación y así la ecuación tiene al menos una solución.

2. Para resolver el problema deberemos modelar la ecuación diofántica correspondiente y encontrar si esta tiene soluciones con x e y positivos.

La ecuación será $8x + 5y = 100$, donde $d = MCD(8, 5) = 1 | 100$, por lo que esta tendrá solución.

Si aplicamos el algoritmo extendido de euclides llegaremos a que $d = 1, x_g = 2, y_g = -3$. Así podemos sacar nuestra solución inicial donde $x_0 = \frac{2 \cdot 100}{1}, y_0 = \frac{-3 \cdot 100}{1}$. así llegamos a nuestra solución inicial $(200, -300)$. Sabemos que nuestras soluciones son de la forma $x = 200 - 5k$ e $y = -300 + 8k$, por lo que solo hace falta buscar todos los k tales que $x > 0, y > 0$. Para esto hay 2 valores posibles de k . siendo $k = 38$ y $k = 39$, siendo nuestras soluciones $(10, 4)$ y $(5, 12)$.

Dado que tenemos 2 soluciones posibles para el problema, no podemos decir con certeza cual es la cantidad de perros y de gatos que habían en el grupo.

3. Alice, Bob y Euclides

Alice y Bob son capaces de producir exactamente A y B dispositivos idénticos (de algún tipo) por día, respectivamente. Los empleados de la empresa para la que trabajan pueden tomarse ciertos días (arbitrarios) para descansar, en los que producen 0 dispositivos. Después de exactamente D días de trabajo, logran una producción de P dispositivos. Sea $d_A \leq D$ la cantidad total de días en los que Alice ha trabajado, y sea $d_B \leq D$ la cantidad total de días en los que Bob ha trabajado. La empresa no registra la asistencia de sus empleados, por lo que se desconocen los valores d_A y d_B .

A la jefa de Alice y Bob le llega el rumor de que durante un período dado de D días, uno de sus empleados no ha trabajado en absoluto para producir los P dispositivos. Antes de comenzar a investigar, necesita saber si los resultados obtenidos avalan esta hipótesis. Escriba un algoritmo eficiente tal que dados los parámetros A , B , P y D , retorne alguna de las siguientes alternativas:

- El nombre del empleado que no ha producido nada en el período indicado de D días.
- `AMBOS_PRODUCEN` si ambos han producido al menos 1 dispositivo de los P obtenidos en el período.
- `NO_SE_PUEDE` si en base a los parámetros de entrada no es posible tener una conclusión.

Solución

Modelamos el problema como una ecuación diofantina:

$$Ad_a + Bd_b = P$$

con el dominio de ambas variables en $[0, D]$.

Algorithm 1 Diofantina(A, B, P, D)

```

1: if  $P \bmod \gcd(A, B) \neq 0$  then
2:   return NO_SE_PUEDE
3: end if
4:  $(g, x_g, y_g) \leftarrow \text{EuclidesExtendido}(A, B)$ 
5:  $x_0 \leftarrow x_g \cdot \frac{P}{g}$ 
6:  $y_0 \leftarrow y_g \cdot \frac{P}{g}$ 
7:  $m \leftarrow \lceil \max\{-(D - y_0)\frac{g}{A}, (0 - x_0)\frac{g}{B}\} \rceil$ 
8:  $M \leftarrow \lfloor \min\{-(0 - y_0)\frac{g}{A}, (D - x_0)\frac{g}{B}\} \rfloor$ 
9: if  $m > M$  then
10:  return NO_SE_PUEDE
11: end if
12: Alice_zero  $\leftarrow$  false
13: Bob_zero  $\leftarrow$  false
14: Alice_nonzero  $\leftarrow$  false
15: Bob_nonzero  $\leftarrow$  false
16: for  $k \leftarrow m$  to  $M$  do
17:    $x \leftarrow x_0 + k\frac{B}{g}$ 
18:    $y \leftarrow y_0 - k\frac{A}{g}$ 
19:   if  $x = 0$  then
20:     Alice_zero  $\leftarrow$  true
21:   else
22:     Alice_nonzero  $\leftarrow$  true
23:   end if
24:   if  $y = 0$  then
25:     Bob_zero  $\leftarrow$  true
26:   else
27:     Bob_nonzero  $\leftarrow$  true
28:   end if
29: end for
30: if Alice_zero  $\wedge$   $\neg$ Alice_nonzero then
31:   return Alice
32: else if Bob_zero  $\wedge$   $\neg$ Bob_nonzero then
33:   return Bob
34: else if  $\neg$ Alice_zero  $\wedge$   $\neg$ Bob_zero then
35:   return AMBOS_PRODUCEN
36: end if
37: return NO_SE_PUEDE

```
